实验三
数据选择器及其应用

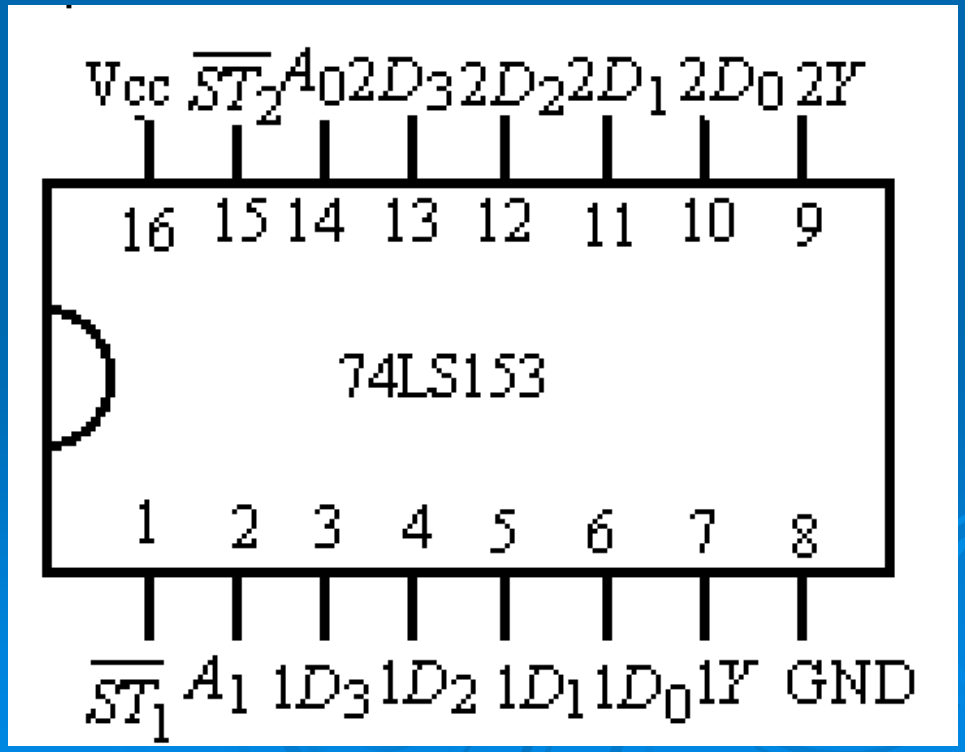
Experiment 3
Application of Multiplexer

实验目的

- 掌握数据选择器的逻辑功能和使用方法。
- 掌握用数据选择器进行组合逻辑电路设计的方法。

实验原理

- 数据选择器是常用的中规模集成电路。它的主要功能是从多路输入数据中选择一路作为输出，而选择哪一路由当时的控制信号决定。
- 图示为双4选1数据选择器74LS153引脚排列图。



- 一片74LS153内部有两个地址码共用的4选1数据选择器。通过输入不同的地址码A_1、A_0，可以控制数据输出端Y输出4个输入数据D_0～D_3中的哪一个。
- 下表为74LS153逻辑功能表。

$\overline{ST_1}(\overline{ST_2})$	A_1	A_0	Y_1	Y_2
1	×	×	0	(0)
0	0	0	D_{10}	(D_{20})
0	0	1	D_{11}	(D_{21})
0	1	0	D_{12}	(D_{22})
0	1	1	D_{13}	(D_{23})

由逻辑功能表可以写出函数表达式：

$$Y_1=\overline{A}_1\,\overline{A}_0D_{10}+\overline{A}_1A_0D_{11}+A_1\overline{A}_0D_{12}+A_1A_0D_{13}$$

$$Y_2=\overline{A}_1\,\overline{A}_0D_{20}+\overline{A}_1A_0D_{21}+A_1\overline{A}_0D_{22}+A_1A_0D_{23}$$

- 其中D_0~D_3为4路数据输入端。A_1A_0为输入地址代码，可组成四种状态：“00”，“01”，“10”，“11”，依次对应选择D_0，D_1，D_2，和D_3。 $\overline{ST}$为使能端，它的作用是控制数据选择器处于“工作”或“禁止”的状态，低电平有效。Y为选择输出端。
- 数据选择器的应用非常广泛：利用选通端进行选择对象数量的扩展；实现逻辑函数；变并行码为串行码电路(并入串出)等。

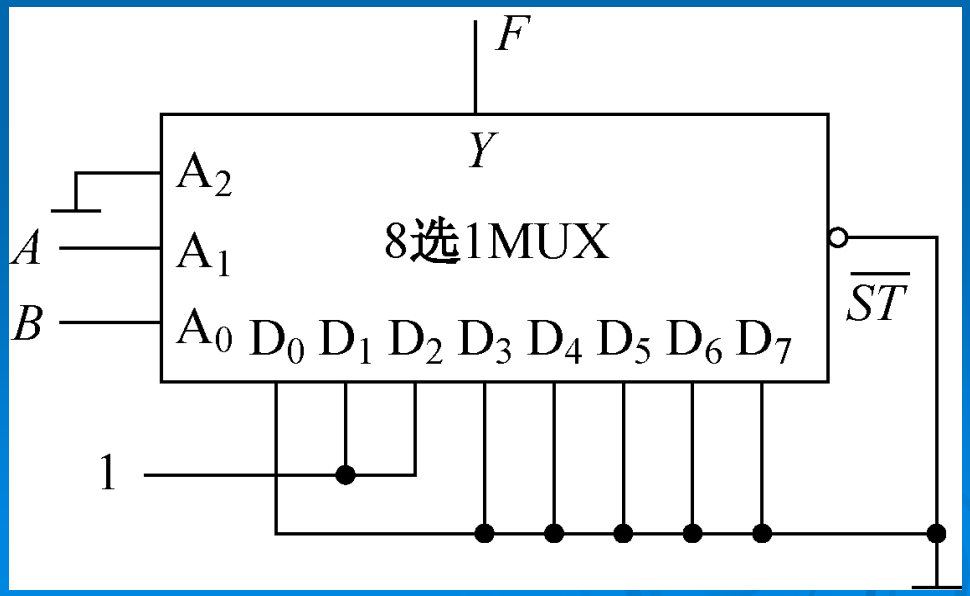
例如：用数据选择器实现逻辑函数F=A⊕B

1. 可以用一个4选1数据选择器实现：

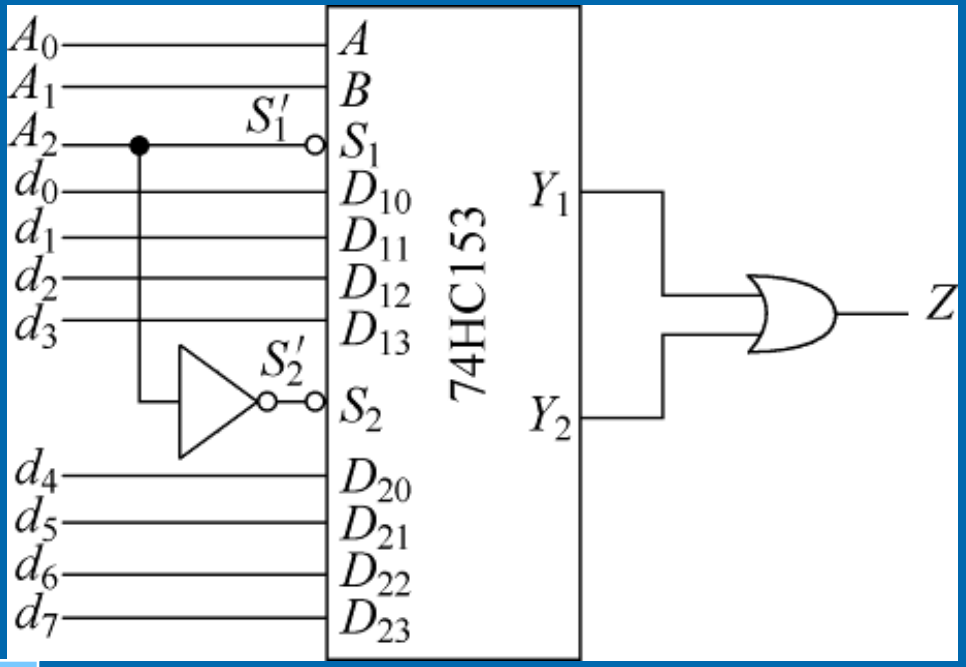
令$A_1=A$，$A_0=B$；$D_1=D_2=1$，$D_0=D_3=0$。

2. 也可以用一个8选1数据选择器实现：

令$A_2=0$，$A_1=A$，$A_0=B$；$D_1=D_2=1$，$D_0=D_3=D_4=D_5=D_6=D_7=0$。



利用选通控制端扩展



8选1数据选择器功能表

A_2	A_1	A_0	Y_1	Y_2	Z
0	0	0	D_0	0	D_0
0	0	1	D_1	0	D_1
0	1	0	D_2	0	D_2
0	1	1	D_3	0	D_3
1	0	0	0	D_4	D_4
1	0	1	0	D_5	D_5
1	1	0	0	D_6	D_6
1	1	1	0	D_7	D_7

$$Z = (\overline{A_2}\,\overline{A_1}\,\overline{A_0})d_0 + (\overline{A_2}\,\overline{A_1}A_0)d_1 + (\overline{A_2}A_1\overline{A_0})d_2 + (\overline{A_2}A_1A_0)d_3$$
$$+ (A_2\overline{A_1}\,\overline{A_0})d_4 + (A_2\overline{A_1}A_0)d_5 + (A_2A_1\overline{A_0})d_6 + (A_2A_1A_0)d_7$$

实验要求

- 掌握中规模集成电路数据选择器的工作原理，逻辑功能及使用方法
- 掌握数据选择器的扩展方法及用数据选择器实现逻辑函数的方法。
- 根据设计任务的要求，画出逻辑电路图设计相应的实验步骤。

实验内容及步骤

- （1）测试4选1数据选择器74LS153的逻辑功能。
- （2）将一片数据选择器74LS153扩展为8选1数据选择器，验证其功能。
- （3）用一片74LS153数据选择器实现逻辑函数：F=A+BC　　（需验收）

实验内容及步骤：

- （4）用一片数据选择器74LS153设计一个3位奇偶校验电路。该电路的输入中有奇数个1时，输出为1；输入中有偶数个1时，输出为0。画出逻辑电路图；验证并记录电路功能。

（5）用一片数据选择器74LS153设计一个4位奇偶校验电路。该电路的输入中有奇数个1时，输出为1；输入中有偶数个1时，输出为0。画出逻辑电路图；验证并记录电路功能。

以上4、5两题选其一完成（需验收）。

实验内容及步骤：

- （6）用一片数据选择器74LS153设计一个1位二进制全加器。（需验收）

A_i	B_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

实验设备与器材

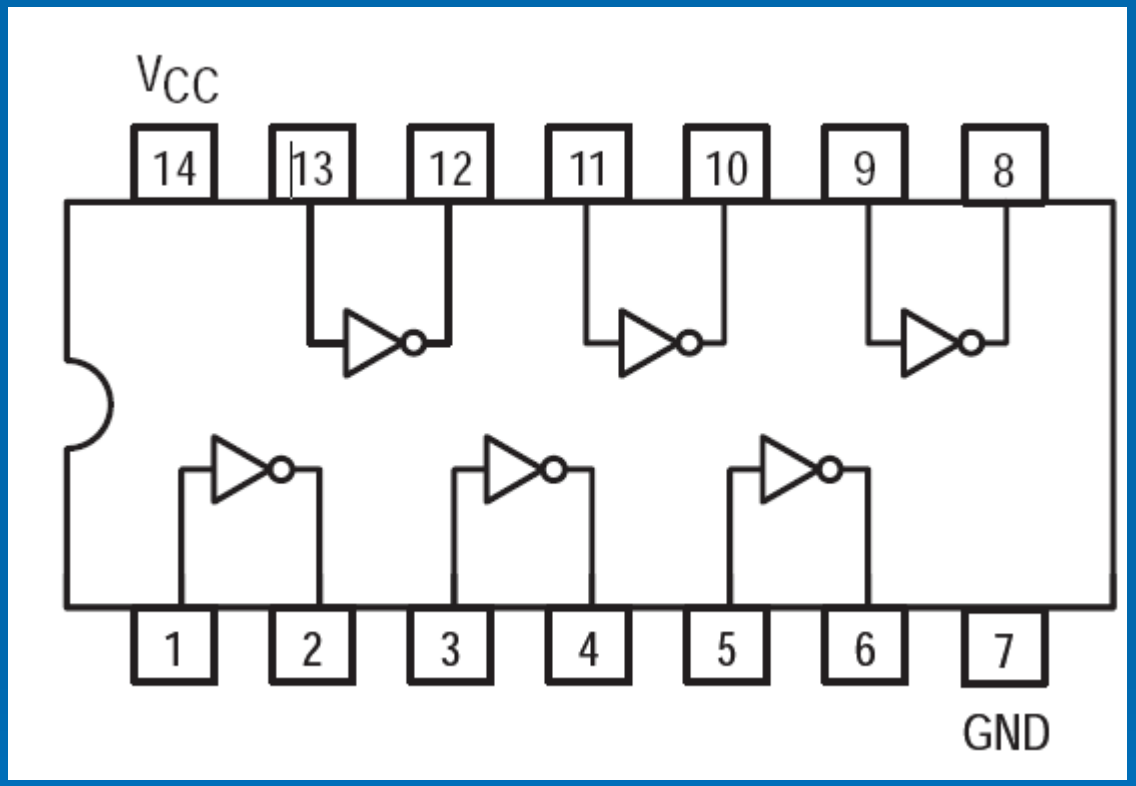
- （1）数字逻辑实验箱　　一台
- （2）集成芯片：

双4选1数据选择器74LS153　　一片

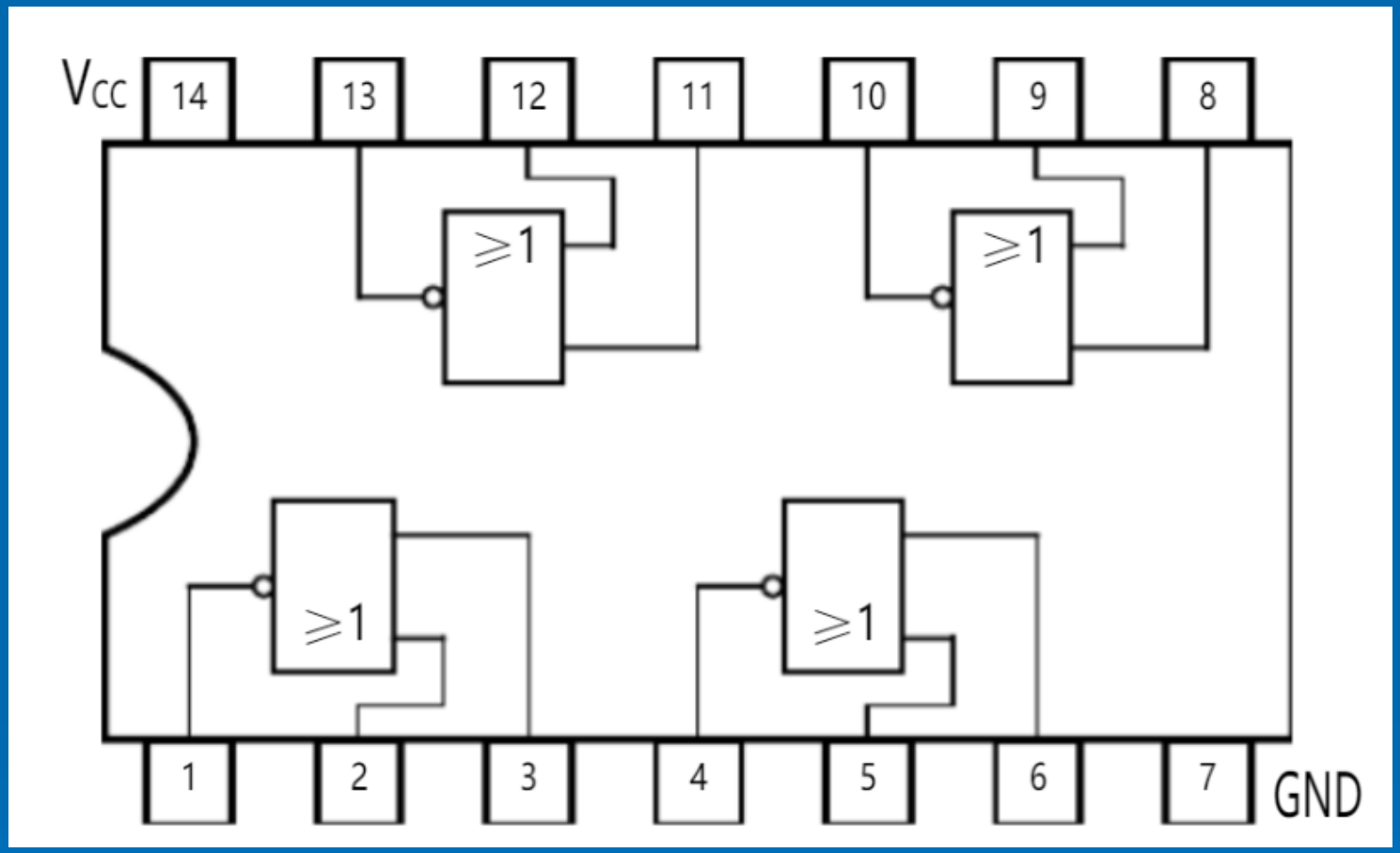
四2输入**或非门**74LS02　　一片

六**反相器**74LS04　　一片

在插入或拔取集成芯片时，必须切断电源，不能带电操作！



六反相器74LS04引脚排列



四2输入或非门74LS02引脚图

实验报告要求：

- （1）每个实验任务都要写出设计过程，画出逻辑电路图。
- （2）写出实验步骤和测试方法。
- （3）附有实验记录，并对结果进行分析讨论。
- （4）实验报告标题中英对照；内容允许用中文。